

LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE)

Control de Asistencias por QR · Gestión Académica · Portal para Padres · Módulo de Regularizaciones

Institución:	Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Plantel- 27)
Proyecto:	Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE)
Versión:	1.0
Fecha:	Junio 2026
Elaborado por:	Agustin Peña Marín, Rodrigo Martinez Parra
Revisado por:	Dirección Académica y Administrativa

1. Introducción

El presente documento describe el levantamiento formal de requerimientos del Sistema Integral de Gestión Escolar (SIGE), plataforma web que concentrará las principales funciones administrativas y académicas del instituto. Su propósito es servir como referencia técnica y funcional para el desarrollo del sistema, así como insumo de validación para la dirección institucional.

1.1 Propósito del documento

Definir, estructurar y priorizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo el alcance del proyecto y las restricciones que deben respetarse durante el desarrollo.

1.2 Alcance del sistema

SIGE abarcará los siguientes módulos principales:

- Control de asistencia mediante código QR para registro automatizado en la entrada del instituto.
- Gestión de materias organizadas por semestre (bloques).
- Registro y consulta de calificaciones por rol.
- Portal de consulta para padres y madres de familia.
- Módulo de regularizaciones con entrega digital de actividades.
- Sistema de reportes automáticos semanales.
- Gestión de usuarios con roles y permisos diferenciados.

1.3 Posibles Usuarios

Los actores que interactuarán con el sistema son:

- Dirección / Administración escolar
- Personal docente
- Alumnado matriculado
- Padres y madres de familia / tutores
- Equipo técnico de soporte y desarrollo

2. Perfiles de Usuario y Privilegios

El sistema contará con cuatro perfiles de usuario, cada uno con una interfaz y conjunto de permisos diferenciados. La selección de perfil se realizará de forma manual en la pantalla de inicio de sesión.

Perfil de Usuario	Nivel de Acceso	Permisos y Funcionalidades
Administrativo	Alto	Control total: consulta, inserción, modificación y eliminación de registros. Gestión de usuarios, calificaciones y configuración general del sistema (carga de horarios).

Docente	Medio	Consulta de Calificaciones, subida de materiales de regularización, creación de actividades, revisión de calificaciones (solo consulta).
Estudiante	Bajo	Consulta de asistencias, calificaciones, horarios, Kardex y descarga de materiales de regularización. Entrega de actividades si el docente lo habilita.
Tutor(a)	Bajo	Consulta de asistencias, calificaciones, horarios y Kardex de su(s) hijo(s). Generación de reportes de asistencia (semanal, mensual, semestral).
Prefectura	Medio	Personal que estará a cargo de la verificación de los correctos registros al momento de la entrada estudiantil, en caso de falla estos tendrán la funcionalidad de hacer el registro manualmente.

3. Requerimientos Funcionales

A continuación se listan todos los requerimientos funcionales del sistema, agrupados por módulo. La prioridad se clasifica en Alta (indispensable para el lanzamiento), Media (importante pero diferible) y Baja (mejora opcional).

3.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso

RF (Requerimiento Funcional)

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-01	Login por perfil	La página de inicio mostrará un selector de perfil manual (Estudiante, Docente, Administrativo, Tutor(a)). Cada perfil redirigirá a una interfaz diferenciada con privilegios propios.	Autenticación	Alta
RF-02	Control de acceso por rol	El sistema restringirá funcionalidades según el perfil activo. Un alumno no verá opciones de docente; un docente no podrá editar calificaciones.	Autenticación	Alta
RF-03	Cierre de sesión seguro	El sistema cerrará la sesión de forma segura e invalidará el token de autenticación.	Autenticación	Alta

3.2 Módulo de Control de Asistencia por QR

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-04	Generación de código QR	El sistema generará automáticamente un código QR único por alumno vinculado a su matrícula al momento de la inscripción o registro.	Control QR	Alta
RF-05	Escáner de asistencia QR	Al escanear el QR del alumno en la entrada del instituto, el sistema registrará automáticamente la asistencia, hora de entrada y calculará si es puntual, retardo o inasistencia.	Control QR	Alta
RF-06	Panel de asistencias en tiempo real	El área administrativa podrá visualizar en tiempo real qué alumnos han registrado entrada durante el día.	Control QR	Alta

3.3 Módulo de Gestión de Asistencias y Reportes

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-07	Registro de estados de asistencia	El sistema diferenciará entre: Asistencia (puntual), Retardo y Inasistencia, según la hora de entrada comparada con el horario del grupo.	Asistencias	Alta
RF-08	Consulta de asistencias (alumno)	El alumno podrá consultar su historial de asistencias clasificadas por estado y filtradas por semana, mes o semestre.	Asistencias	Alta
RF-09	Consulta de asistencias (padre/madre)	El padre o madre podrá consultar el historial de asistencias de su hijo con filtros por semana, mes o semestre.	Asistencias	Alta
RF-10	Reportes automáticos semanales	El sistema generará y enviará automáticamente reportes semanales de asistencia a los padres de familia (por correo electrónico o disponibles en la plataforma (Si este se habilita en el apartado de tutor)).	Asistencias	Alta
RF-11	Exportación de reportes	El sistema permitirá exportar reportes de asistencia en formato PDF o Excel con filtros configurables.	Asistencias	Media

3.4 Módulo de Gestión de Materias y Horarios

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-13	Catálogo de materiales por semestre	El sistema organizará las materias en bloques por semestre, mostrando las materias cursadas y en curso de cada alumno.	Materias	Alta

RF-14	Horarios por grupo	Los horarios de clase estarán disponibles para consulta por alumnos, docentes y padres de familia.	Materias	Alta
-------	---------------------------	--	----------	-------------

3.5 Módulo de Calificaciones y Kardex

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-15	Registro de calificaciones	El área administrativa podrá insertar, modificar y eliminar calificaciones de los alumnos.	Calificaciones	Alta
RF-16	Consulta de calificaciones (docente)	El docente podrá consultar (solo lectura) las calificaciones de los alumnos de sus grupos.	Calificaciones	Alta
RF-17	Consulta de calificaciones (alumno)	El alumno podrá consultar sus calificaciones por materia y por semestre.	Calificaciones	Alta
RF-18	Consulta de calificaciones (padre/madre)	El padre o madre podrá consultar las calificaciones de su hijo filtradas por materia y semestre.	Calificaciones	Alta
RF-19	Kardex académico	El sistema generará el kardex académico del alumno con todas sus materias y calificaciones históricas.	Calificaciones	Alta

3.6 Módulo de Regularizaciones

ID	Nombre	Descripción	Módulo	Prioridad
RF-20	Detección de alumnos a regularizar	Al finalizar el semestre, el sistema identificará automáticamente a los alumnos que no alcanzaron la calificación mínima aprobatoria.	Regularizaciones	Alta
RF-21	Creación de clase/materia de regularización	El docente podrá crear un espacio de regularización para la materia, con nombre, descripción y encabezado visual personalizable.	Regularizaciones	Alta
RF-22	Organización por bloques de actividades	Dentro del espacio de regularización, el docente podrá crear bloques o secciones para organizar las actividades (estilo Moodle o entrega directa de documento).	Regularizaciones	Alta
RF-23	Subida de materiales por el docente	El docente podrá subir documentos de cualquier extensión (PDF, DOCX, PPTX, imágenes, etc.) como actividades o material de apoyo para el alumno.	Regularizaciones	Alta

RF-24	Personalización visual del espacio	El docente podrá añadir imágenes de portada, encabezados y texto descriptivo para darle formato al espacio de regularización.	Regularizaciones	Media
RF-25	Descarga de materiales (alumno)	El alumno podrá descargar los documentos subidos por el docente en el espacio de regularización.	Regularizaciones	Alta
RF-26	Entrega de actividades (alumno)	Si el docente activa la opción, el alumno podrá subir sus trabajos de respuesta a través de la plataforma siempre y cuando estén dentro del horario establecido por el docente.	Regularizaciones	Alta
RF-27	Activación de entrega por el docente	El docente tendrá un interruptor (activar/desactivar) para habilitar o deshabilitar la entrega de trabajos por parte del alumno y configurar horarios de entrega estableciendo envíos en tiempo en forma, envíos con retardo y bloqueo de envíos.	Regularizaciones	Alta

4. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen los atributos de calidad que el sistema debe cumplir independientemente de su funcionalidad específica.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Usabilidad	La interfaz deberá ser intuitiva y responsiva (adaptable a dispositivos móviles y escritorio), con una experiencia diferenciada y clara para cada tipo de perfil de usuario.
RNF-02	Seguridad	El sistema implementará autenticación segura (contraseñas hasheadas, tokens de sesión). Las comunicaciones deberán estar cifradas (HTTPS/TLS). Se registrará un log de accesos.
RNF-03	Rendimiento	El registro de asistencia vía QR no deberá tomar más de 3 segundos desde el escaneo hasta la confirmación en pantalla. El sistema deberá soportar al menos 200 usuarios concurrentes.
RNF-04	Disponibilidad	La plataforma deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo en horario escolar (7:00–20:00). Se contemplarán ventanas de mantenimiento fuera del horario operativo.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura permitirá escalar en número de alumnos, grupos y materias sin refactorizaciones mayores.

RNF-06	Compatibilidad	La aplicación web deberá funcionar correctamente en los navegadores más utilizados (Chrome, Firefox, Edge, Safari) en sus versiones recientes.
RNF-07	Mantenibilidad	El código fuente deberá estar documentado y versionado. Las actualizaciones y correcciones se podrán aplicar sin tiempo de inactividad mayor a 60 minutos.
RNF-08	Privacidad de datos	El sistema cumplirá con la normativa de protección de datos personales aplicable (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares o equivalente). Los padres solo verán la información de sus propios hijos.
RNF-09	Trazabilidad	El sistema registrará quién hizo cada cambio (inserción, modificación, eliminación) en calificaciones y datos sensibles, con fecha y hora.
RNF-10	Accesibilidad	El sistema contemplará buenas prácticas de accesibilidad web (contraste adecuado, textos alternativos en imágenes) para usuarios con necesidades especiales.

5. Restricciones del Sistema

Las siguientes restricciones son de cumplimiento obligatorio y deben incorporarse desde la etapa de diseño:

No.	Restricción
1	Los docentes no tendrán permisos de escritura sobre calificaciones; solo podrán consultarlas. La modificación de calificaciones es exclusiva del área administrativa.
2	Los padres o tutores solo podrán consultar información de sus propios hijos registrados a su perfil.
3	Los alumnos no podrán modificar su información personal ni sus registros de asistencia.
4	La función de subida de trabajos para alumnos en el módulo de regularizaciones estará condicionada a que el docente responsable la active explícitamente.
5	La plataforma será únicamente web; no se desarrollará app móvil nativa en esta fase.
6	La generación y lectura de códigos QR requerirá que los dispositivos lectores (tablets, escáneres o smartphones) cuenten con acceso a internet o red interna del instituto.

6. Descripción de Flujos Clave

6.1 Flujo: Registro de asistencia por QR

El proceso de registro de asistencia seguirá los siguientes pasos:

1. El alumno acude a la entrada del instituto portando su credencial con código QR.
2. El personal o dispositivo lector escanea el código QR de la credencial.
3. El sistema valida la matrícula asociada al QR y verifica que el alumno esté inscrito activo.
4. El sistema registra la hora de entrada y compara con el horario del grupo para determinar el estado: Asistencia, Retardo o Inasistencia.
5. Se muestra confirmación inmediata en pantalla del dispositivo lector.
6. El registro queda disponible en tiempo real en el panel administrativo y en el portal del alumno y padres.

6.2 Flujo: Consulta de asistencias (Tutor(a))

7. El padre o madre inicia sesión seleccionando su perfil en la pantalla de login.
8. El sistema muestra el perfil de su(s) hijo(s) vinculados a su cuenta.
9. Selecciona el hijo y el módulo de asistencias.
10. Aplica filtros: semana, mes o semestre.
11. El sistema despliega el resumen con total de asistencias, retardos e inasistencias en el período seleccionado.
12. Opcionalmente, descarga o visualiza el reporte generado.

6.3 Flujo: Entrega de actividad de regularización (alumno)

13. El alumno inicia sesión y accede al módulo de Regularizaciones.
14. El sistema muestra las materias en las que tiene regularización activa.
15. El alumno ingresa al espacio de la materia y consulta las actividades publicadas por el docente organizadas por bloques.
16. Descarga los documentos de actividad disponibles.
17. Si el docente habilitó la opción de entrega, el alumno sube su trabajo en los formatos permitidos.
18. El docente recibe notificación de la entrega y puede acceder al archivo entregado.

6.4 Flujo: Generación de reporte de calificaciones (administrativo)

19. El administrativo inicia sesión con su perfil.
20. Accede al módulo de Calificaciones y selecciona el grupo, semestre y materia.
21. Visualiza o edita el registro de calificaciones (CRUD completo).
22. Genera el reporte en formato PDF o Excel y lo descarga o envía.
23. Cargara al sistema el documento respectivo a los horarios de cada grupo para que este pueda ser visible para el alumnado y demás integrantes del sistema.

7. Criterios de Aceptación del Proyecto

El sistema será considerado aceptado cuando cumpla con los siguientes criterios mínimos verificables:

- El 100% de los requerimientos de prioridad Alta están implementados y verificados por el cliente.
- El escaneo de QR registra la asistencia en un tiempo máximo de 3 segundos.
- Cada perfil de usuario solo accede a las funcionalidades correspondientes a su rol, comprobado mediante pruebas de acceso no autorizado.
- Los reportes de asistencia reflejan correctamente el estado (Asistencia / Retardo / Inasistencia) según el horario configurado.
- La subida y descarga de archivos en el módulo de regularizaciones funciona correctamente para los formatos PDF, DOCX, PPTX, XLSX e imágenes.
- Los padres no pueden visualizar información de alumnos que no sean sus hijos.
- El sistema supera pruebas de carga con al menos 200 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.
- La plataforma funciona correctamente en Chrome, Firefox, Edge y Safari en versiones recientes.

8. Glosario de Términos

Término	Definición
QR	Código de respuesta rápida. Matriz bidimensional que puede ser escaneada por dispositivos móviles o lectores especializados para obtener información almacenada.
Matrícula	Número de identificación único asignado a cada alumno al momento de su inscripción en el instituto.
Retardo	Registro de asistencia que indica que el alumno llegó al instituto después de la hora límite establecida en su horario, pero antes del fin de la clase.
Inasistencia	Ausencia total del alumno a clase en un día determinado, registrada cuando no se escanea su QR durante el horario.
Regularización	Proceso académico mediante el cual un alumno que no aprobó una materia en el semestre regular tiene la oportunidad de recuperar la calificación mínima aprobatoria mediante actividades adicionales.
Kardex	Documento o registro académico que concentra el historial completo de calificaciones del alumno por materia y semestre.
CRUD	Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar). Operaciones básicas de gestión de datos.
Bloque de semestre	Agrupación de materias que corresponden a un semestre específico dentro del plan de estudios del alumno.

JWT	JSON Web Token. Estándar para transmitir información de forma segura entre partes como objeto JSON firmado digitalmente.
HTTPS/TLS	Protocolo de transferencia segura de datos en la web mediante cifrado. Garantiza la confidencialidad e integridad de la comunicación.

9. Arquitectura Tecnológica

Se llevará a cabo un análisis de viabilidad técnica y operativa para evaluar la integración y desarrollo del sistema tomando como base la arquitectura de la plataforma Moodle. El objetivo principal es entregar una aplicación web robusta, segura y que se alinee con los estándares de gestión de calidad establecidos por la normativa ISO 9001. Asimismo, se establecerá un cronograma de trabajo estructurado que garantice la implementación del proyecto en los tiempos y formas acordados, asegurando la viabilidad del proceso para todas las partes interesadas.

Motor de Base de Datos: Se realizará una evaluación técnica exhaustiva para determinar el gestor de base de datos más adecuado que garantice un rendimiento óptimo, velocidad de respuesta e integridad en el manejo de la información escolar. La selección final de la tecnología, que podrá contemplar soluciones empresariales de licenciamiento comercial (de paga) para maximizar la eficiencia, se definirá estratégicamente en función del presupuesto autorizado por la institución.

Alojamiento Web (Hosting) y Dominio: De manera análoga, la infraestructura de servidores y la adquisición del dominio institucional se planificarán con base en los requerimientos de tráfico concurrente, seguridad perimetral y la capacidad financiera del instituto. Se buscarán proveedores que ofrezcan el mejor balance entre costo, soporte técnico y alta disponibilidad del servicio (uptime).

10. Validación y Firmas de Aprobación

Las partes interesadas a continuación confirman haber revisado y aprobado el presente documento de levantamiento de requerimientos:

Rol	Nombre y Firma	Fecha
Director(a) General	Nombre: _____	____ / ____ / 2026
Coordinador(a) Académico(a)	Nombre: _____	____ / ____ / 2026
Responsable del Proyecto	Nombre: _____	____ / ____ / 2026
Responsable del Proyecto	Nombre: _____	____ / ____ / 2026
Supervisor Técnico	Nombre: _____	____ / ____ / 2026

Versión del documento: 1.0 | Fecha de elaboración: Junio 2026 | Próxima revisión: al inicio del desarrollo (Sprint 0)